

Práctica 7

Respaldo y recuperación del sistema operativo (IOS) de un router

Materia	Enrutamiento básico
Alumno	
Fecha	30 de septiembre de 2026
Equipo	Router Cisco 2620 · IOS 12.3(26), imagen c2600-universal.bin

Objetivo

Aprender a respaldar una copia del sistema operativo de un router en un servidor de archivos y hacer la recuperación o actualización del mismo.

Entorno de la práctica

- Router Cisco 2620 (procesador MPC860, 28 MB de RAM, flash de 8 MB).
- Sistema operativo del router: IOS 12.3(26), archivo de imagen c2600-universal.bin.
- Consola de acceso: cable USB-serial a 9600 8N1 (emulador de terminal picocom).
- Servidor TFTP: laptop con Debian ejecutando tftpd-hpa, directorio /srv/tftp.
- Conexión de red: FastEthernet0/0 del router a la laptop, red 192.168.5.0/24.
- Direcciones: router 192.168.5.1 · servidor TFTP (laptop) 192.168.5.2.

Actividad 1. Asignar direcciones IP al servidor y al router

Se configura la interfaz FastEthernet0/0 del router en el rango de la red de la laptop y se habilita:

```
interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
ROUTER-P7

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.5.1	YES	manual	up	up
Serial0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```
R1#
*Mar  5 16:33:58.020: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figura 1. Configuración de FastEthernet0/0 (192.168.5.1/24) — estado up/up.

Se asigna la dirección IP de la laptop (servidor TFTP) en el mismo rango y se verifica la comunicación con ping.

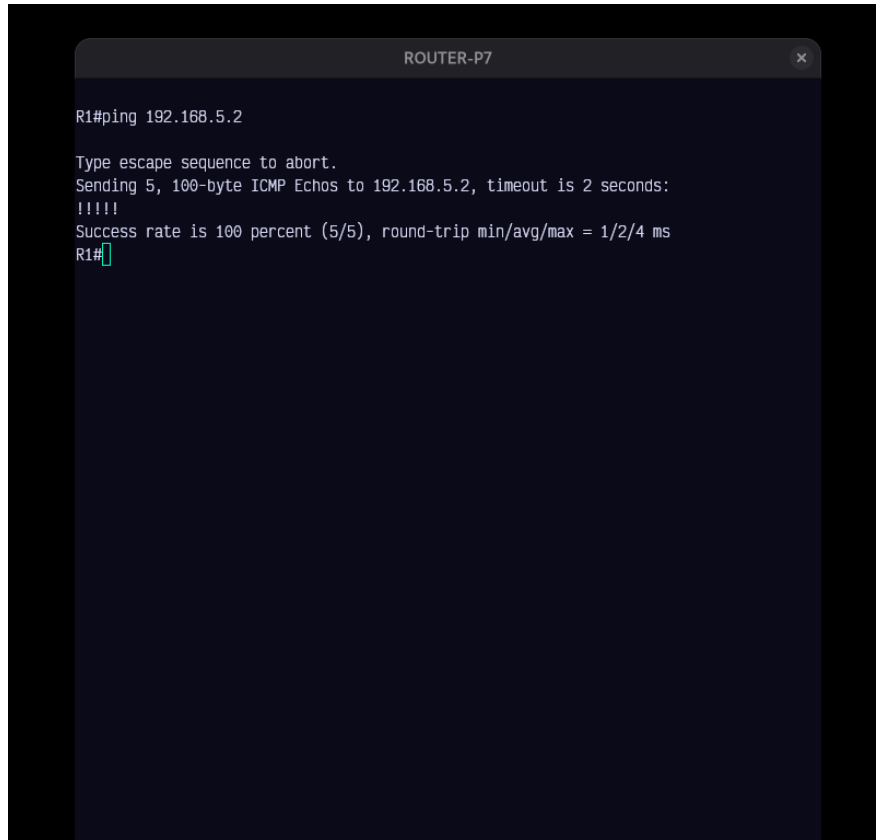
```
LAPTOP-P7

=== Configuracion IP de la laptop (servidor TFTP) ===
enp0s31f6      UP      192.168.5.2/24

=== Ping laptop -> router R1 (192.168.5.1) ===
PING 192.168.5.1 (192.168.5.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.21 ms

--- 192.168.5.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.211/1.245/1.279/0.030 ms
bash-5.2$
```

Figura 2. IP de la laptop (192.168.5.2/24) y ping laptop → router (100 %).



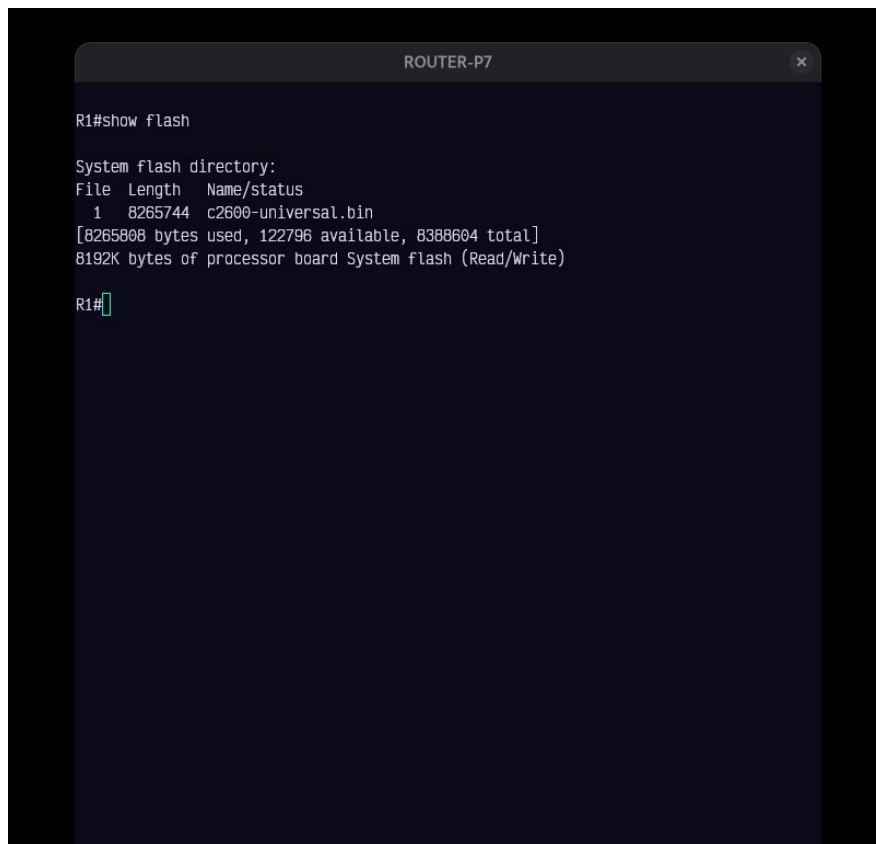
```
ROUTER-P7
R1#ping 192.168.5.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
R1#
```

Figura 3. Ping router → laptop (100 % de éxito).

Actividad 2. Identificar el nombre del sistema operativo

Desde la consola, en modo privilegiado, se usa el comando show flash para identificar el archivo del IOS.

```
R1# show flash
```



```
ROUTER-P7
R1#show flash

System flash directory:
File Length Name/status
  1 8265744 c2600-universal.bin
[8265808 bytes used, 122796 available, 8388604 total]
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

R1#
```

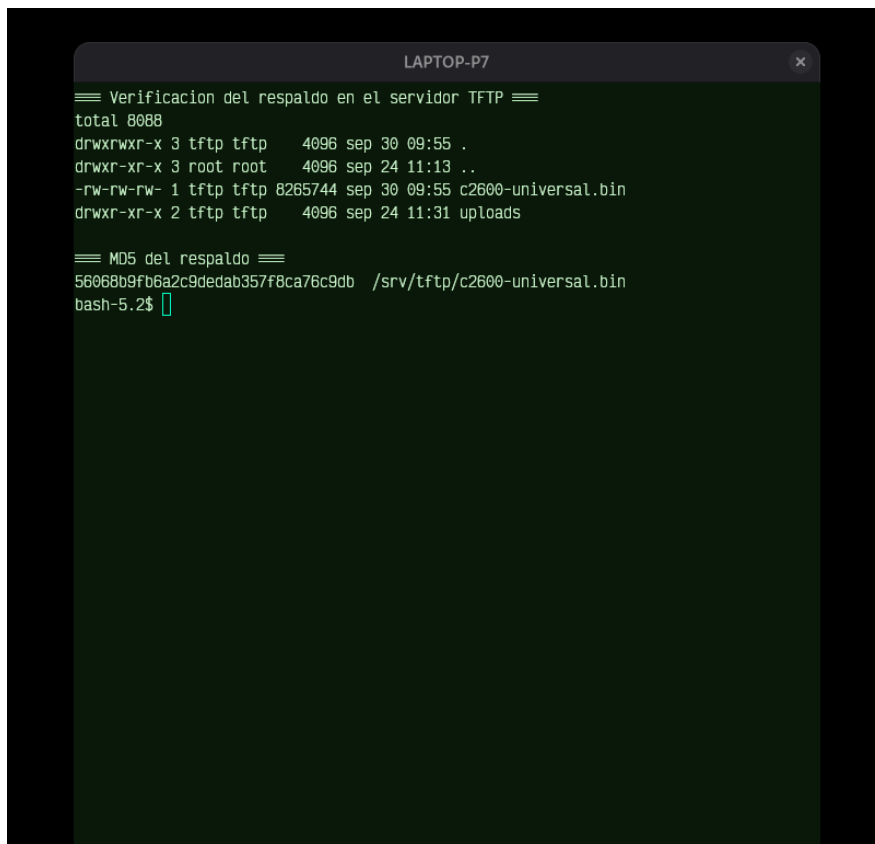
Figura 4. Salida de show flash con el archivo del IOS.

Nombre del IOS: c2600-universal.bin (8 265 744 bytes)

Actividad 3. Respalidar el sistema operativo (copy flash tftp)

Se copia la imagen del IOS desde la flash del router al servidor TFTP (192.168.5.2).

```
R1# copy flash tftp
```


A terminal window titled 'LAPTOP-P7' with a dark background. It displays the output of a file verification process. The first section, 'Verificacion del respaldo en el servidor TFTP', shows a directory listing for a TFTP server. The second section, 'MD5 del respaldo', shows the MD5 hash for a specific file. The prompt 'bash-5.2\$' is visible at the bottom.

```
LAPTOP-P7
=== Verificacion del respaldo en el servidor TFTP ===
total 8088
drwxrwxr-x 3 tftp tftp    4096 sep 30 09:55 .
drwxr-xr-x 3 root root    4096 sep 24 11:13 ..
-rw-rw-rw- 1 tftp tftp 8265744 sep 30 09:55 c2600-universal.bin
drwxr-xr-x 2 tftp tftp    4096 sep 24 11:31 uploads

=== MD5 del respaldo ===
56068b9fb6a2c9dedab357f8ca76c9db  /srv/tftp/c2600-universal.bin
bash-5.2$
```

Figura 6. Archivo respaldado en /srv/tftp (8 265 744 bytes) y MD5 del respaldo.

Actividad 3 (borrado). Borrar el IOS de la memoria flash (delete)

Se borra la imagen del IOS de la flash y se comprueba con show flash.

```
R1# delete flash:c2600-universal.bin
```

```
R1# show flash
```

```
ROUTER-P7

R1#show flash

System flash directory:
File Length Name/status
  1 8265744 c2600-universal.bin [deleted]
[8265808 bytes used, 122796 available, 8388604 total]
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

R1#
```

Figura 7. La imagen queda marcada como [deleted] en la flash.

Nota: En esta flash de tipo Clase B, el comando delete solo marca el archivo como [deleted]; el espacio se libera realmente al reformatear o al erase completo, lo que ocurre en el paso siguiente.

Actividad 4. Restaurar el IOS sin apagar el router (copy tftp flash)

Sin apagar el router, se intenta restaurar la imagen desde el servidor TFTP a la memoria flash.

```
R1# copy tftp flash
```

```
ROUTER-P7

R1#copy tftp flash
Address or name of remote host [192.168.5.2]? 192.168.5.2
Source filename [c2600-universal.bin]? c2600-universal.bin
Destination filename [c2600-universal.bin]?
Accessing tftp://192.168.5.2/c2600-universal.bin...
Erase flash: before copying? [confirm]y
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y
Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased
Erase of flash: complete
Loading c2600-universal.bin from 192.168.5.2 (via FastEthernet0/0): !
%Error copying tftp://192.168.5.2/c2600-universal.bin (Not enough space on
R1#
```

Figura 8. copy tftp flash: tras borrar la flash, la copia falla con «Not enough space on device».

Resultado y explicación: En este router la restauración por copy tftp flash no puede completarse. Al escribir por el sistema de archivos, la flash Clase B ofrece 7 679 KB útiles (7 864 316 bytes), pero la imagen ocupa 8 072 KB (8 265 744 bytes); es decir, la imagen es ~0,5 MB más grande que el espacio disponible en modo sistema de archivos. Por eso IOS responde «Not enough space on device». La imagen sólo cabe mediante escritura en crudo desde ROMMON (comando tftpdnld), que utiliza los 8 MB completos de la flash — que es como se cargó originalmente. La restauración se realiza por tanto en la Actividad 5.

Actividad 5. Restaurar el IOS desde ROMMON (tftpdnld)

Se reinicia el router (reload). Al no tener IOS en la flash, arranca en modo ROMMON.

```
ROUTER-P7
System Bootstrap, Version 12.2(10r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory

device does not contain a valid magic number
loadprog: error - on file open
boot: cannot load "flash:c2600-universal.bin"

System Bootstrap, Version 12.2(10r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory

device does not contain a valid magic number
boot: cannot open "flash:"
boot: cannot determine first file name on device "flash:"

System Bootstrap, Version 12.2(10r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory

device does not contain a valid magic number
boot: cannot open "flash:"
boot: cannot determine first file name on device "flash:"

System Bootstrap, Version 12.2(10r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory

rommon 1 > 
```

Figura 9. El router no encuentra IOS válido en la flash y entra en modo ROMMON (rommon 1 >).

En ROMMON se configuran las variables de red: dirección IP y máscara de la interfaz, gateway, servidor TFTP y nombre del archivo a descargar.

```
IP_ADDRESS=192.168.5.1
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=192.168.5.2
TFTP_SERVER=192.168.5.2
TFTP_FILE=c2600-universal.bin
```

```
ROUTER-P7

rommon 6 > set
PS1=rommon ! >
CRASHINFO=flash:crashinfo_19930301-000152
IP-ADDRESS=192.168.1.1
?=1
BOOT=flash:c2600-universal.bin,12;
BSI=0
RANDOM_NUM=870302879
RET_2_RTS=
RET_2_RCALTS=
IP_ADDRESS=192.168.5.1
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=192.168.5.2
TFTP_SERVER=192.168.5.2
TFTP_FILE=c2600-universal.bin
rommon 7 > 
```

Figura 10. Variables de red configuradas en ROMMON (comando set).

Se ejecuta el comando `tftpdnld`, que descarga la imagen desde el servidor TFTP y la graba en la flash.

```
rommon > tftpdnld
```


Figura 12. show flash tras la restauración: c2600-universal.bin (8 265 744 bytes), capacidad total de 8 MB recuperada.

```
ROUTER-P7

Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-BIN-M), Version 12.3(26), RELEASE SOFTWARE (
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 17-Mar-08 15:24 by dchih

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(10r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 1 minute
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c2600-universal.bin"

cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x00) with 28672K/4096K bytes of me
Processor board ID JAD063509YR (4150357876)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102
--More--
```

Figura 13. show version: IOS 12.3(26) en ejecución desde flash:c2600-universal.bin.

Conclusiones

Se respaldó correctamente el sistema operativo del router en el servidor TFTP y se verificó su integridad (mismo tamaño y resumen MD5). Se comprobó el borrado del IOS de la flash y se restauró con éxito desde el servidor.

La práctica evidenció una limitación real del hardware: la imagen del IOS es mayor que el espacio útil del sistema de archivos de la flash Clase B, por lo que la restauración con copy tftp flash (Actividad 4) no es posible en este equipo; la vía válida es la descarga en crudo desde ROMMON con tftpdnld (Actividad 5), método con el que finalmente quedó restaurado y operativo el router.